OTIMIZAÇÃO DE ROTAS NA DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS: UM ESTUDO APLICADO AO PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE ASSIMÉTRICO

Clicya Barbosa de Oliveira (IFCE – *Campus* Quixadá)

Amanda Resenhe Dias Siqueira (UFC – *Campus* Pici)

Francisco Edvando de Aquino Moreira (IFCE – *Campus* Quixadá)

Antônio Auricelio Mesquita Pinto (IFCE – *Campus* Quixadá)

Caio Augusto Nunes Marques (IFMG – *Campus* Congonhas)

Apesar de ser uma das indústrias mais relevantes da economia nacional, o setor de bebidas apresenta desafios logísticos consideráveis, especialmente na otimização de rotas de distribuição. Este estudo visa propor rotas alternativas para a distribuição de bebidas em uma empresa localizada em Quixadá-CE. Para tanto, aplicou-se técnicas de Pesquisa Operacional, com foco na modelagem do Problema do Caixeiro Viajante Assimétrico (PCVA). Foram utilizadas abordagens exatas por meio do software CPLEX e heurísticas como a do Vizinho Mais Próximo e a do Subcircuito Inverso para comparação dos resultados. A análise dos dados demonstrou que a solução ótima proporcionou uma redução de 29,16% na distância percorrida em comparação à rota atual, gerando impactos positivos no consumo de combustível e nos custos operacionais. Os resultados evidenciam a eficácia da aplicação de métodos matemáticos e heurísticos na melhoria da eficiência logística, contribuindo para a sustentabilidade das operações de distribuição.

Palavras-chave: Otimização de rotas, Pesquisa Operacional, Problema do Caixeiro Viajante, Logística de Bebidas.

1. Introdução

Em 2021, o setor de bebidas no Brasil era composto por mais de 3 mil empresas, com 99% da produção voltada para o consumo interno (CNI, 2021). Segundo o perfil setorial da indústria divulgado nesse mesmo ano, essa atividade representou 1,31% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial do país (CNI, 2021).

De acordo com a Pesquisa Industrial Anual (PIA) de 2024, fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de bebidas é o terceiro mais influente nas pesquisas, ficando atrás dos setores de Indústrias Extrativistas e de Alimentos. Entre 2023 e 2024, a cerveja foi o produto mais vendido, seguida pelos refrigerantes.

Segundo Sousa (2021), os custos logísticos representam 13% do total de despesas relacionadas aos produtos das empresas do setor de bebidas, devido à complexidade no transporte desses itens. A autora ainda relata que essa complexidade decorre das variações nos modos de transporte, que devem ser escolhidos com base nas características específicas de cada tipo de bebida.

O transporte assume uma posição central entre as funções logísticas de uma empresa, não apenas por representar uma significativa parcela dos custos organizacionais, mas também por desempenhar um papel fundamental na satisfação do cliente, conforme destacado por Ballou (2006). Além disso, o mesmo autor afirma que sua função primordial é agregar valor aos produtos, contribuindo assim para a obtenção de vantagens competitivas no mercado.

Conforme Andrade, Alves e Silva (2021), os Centros de Distribuição dependem muito do transporte em suas atividades logísticas para atender às necessidades dos clientes. De acordo com Galvão, Takebayashi e Briesemeister (2015), uma questão primordial no gerenciamento logístico é a organização de sistemas de distribuição capazes de satisfazer os consumidores em mercados distantes dos centros industriais de forma eficiente, assegurando níveis de serviço superiores em relação à disponibilidade de estoque e tempo de entrega. O autor ainda afirma que eficiência dessas instalações está intimamente ligada à estrutura de distribuição adotada pela empresa.

Conforme Guimarães e Pacheco (2005) destacam, um problema típico de roteirização abrange quatro dimensões essenciais: a função objetivo, as restrições, as variáveis de decisão e as premissas relacionadas aos recursos ou características do problema. De acordo com o mesmo autor o contexto envolve decisões relacionadas à alocação de clientes a serem visitados, à frota de veículos disponíveis e aos respectivos condutores, abrangendo também a programação e o sequenciamento das visitas. Segundo Mendes e Barbosa (2022), o principal objetivo da roteirização é alcançar um elevado nível de serviço ao cliente, ao mesmo tempo em que se

busca minimizar os custos operacionais e de investimento. O autor relata que diversas restrições devem ser consideradas, como horários de entrega ou coleta, capacidade dos veículos, entre outras.

Dentre as técnicas para resolver problemas de roteirização, destaca-se a abordagem do caixeiro viajante da Pesquisa Operacional (PO). Neste contexto, o objetivo deste estudo propor rotas alternativas para a distribuição de bebidas em uma empresa localizada em Quixadá-CE, que tem clientes também no interior do estado.

2. Referencial teórico

2.1. Modelagem matemático em programação linear inteira

Segundo Oliveira, Alves e Coelho (2024), a Pesquisa Operacional busca a melhor solução para um problema, conhecida como "solução ótima", utilizando modelos matemáticos para representar situações reais. Moreira (2007) destaca que a eficácia desses modelos depende da sua capacidade de descrever adequadamente o problema real, sendo a modelagem matemática um elemento essencial da PO.

De acordo com Taha (2008), não existe uma única técnica capaz de resolver todos os modelos matemáticos que podem surgir na prática, afinal o tipo e a complexidade do modelo determinam a natureza do método de resolução mais adequado. Dentre as técnicas mencionadas pelo autor, destacam-se: (i) programação linear, que utiliza funções e restrições lineares; (ii) programação inteira, em que se aplicam valores inteiros; (iii) programação dinâmica, que permite a decomposição do modelo em sub problemas; (iv) otimização em redes, na qual o problema é representado em uma estrutura de rede; e (v) programação não linear, que lida com funções não lineares.

A Programação Linear (PL) é uma técnica matemática utilizada para otimização, com o objetivo de maximizar ou minimizar uma função linear sujeita a restrições também lineares (TAHA, 2008). Almeida (2024), ressalta em seu trabalho como a evolução dos algoritmos computacionais tem ampliado a aplicação da Programação Linear em diversas áreas, como logística, finanças e planejamento de produção. No contexto da roteirização de transporte, a PL permite estruturar o problema de forma matemática, facilitando a tomada de decisões lineares (TAHA, 2008).

Os principais componentes de um modelo matemático de Programação Linear são (ARENALES et al., 2015):

- **Parâmetros:** valores fixos que representam dados do problema, como custos de transporte e capacidade dos veículos;

- **Variáveis de decisão**: representam as escolhas possíveis dentro do modelo, como a quantidade de produtos a serem transportados;
- **Função objetivo:** equação matemática que define o objetivo do problema, como minimizar custos ou maximizar a eficiência;
- **Restrições:** condições que limitam a solução, como limites de capacidade e exigências operacionais.

Assim, a Programação Linear se torna uma ferramenta essencial para otimização em diversos setores, permitindo resolver problemas complexos de maneira eficiente (TAHA, 2008).

2.2. Problema do caixeiro viajante assimétrico

O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) é um clássico desafio de otimização combinatória, que consiste em determinar o caminho mais curto possível para um caixeiro que precisa visitar todas as cidades de um conjunto específico, retornando à cidade de origem (BARROS, 2023). Segundo Zhang e Chen (2006), o PCV é um exemplo clássico de Problema de Otimização Combinatória, que envolve um conjunto de n cidades e uma matriz de distâncias entre elas. Silva (2024) evidencia que dentro as variações se destacam dois tipos de PCV, o problema simétrico, no qual as distâncias entre as cidades são as mesmas em ambas as direções e, o problema assimétrico, quando as distâncias das rotas variam entre si. Em outras palavras, não é possível percorrer a mesma distância na ida e na volta de uma cidade para outra. A seguir é apresentada a formulação do problema de acordo com Arenales et al. (2015):

Parâmetros:

c_{ij}: distância entre as cidades i e j, com $i \neq j$.

Variáveis de decisão:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, \text{se o caixeiro for diretamente da cidade i à cidade j, i} \neq \text{j} \\ 0, \text{caso contrário} \end{cases}$$

Função objetivo:

$$\min z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} c_{ij} x_{ij} \qquad (1)$$

Restrições:

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1, j = 1,2, \dots, n, j, \neq i \qquad (2)$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1, i = 1,2,\dots,n, i, \neq j \quad (3)$$

$$\sum_{i\in S}\sum_{j\in S} x_{ij} \leq |S| - 1, S \subset \mathrm{N}, 2 \leq |\mathrm{S}| \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \quad (4)$$

$$\sum_{i\in S, j\notin S} x_{ij} \leq 1, S \subset \mathrm{N}, 2 \leq |\mathrm{S}| \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \quad (5)$$

$$\boldsymbol{x} \in B^{n(n-1)} \quad (6)$$

Ressalta-se que c_{ij} denota a distância entre as cidades i e j, n é o número total de cidades e S representa o conjunto de sub-rotas possíveis (ARENALES et al., 2015).

2.3. Heurísticas para o PCV assimétrico

Os métodos heurísticos são frequentemente empregados para resolver o Problema do Caixeiro-Viajante assimétrico devido à sua complexidade computacional (MOURA, 2023). Ademais, esse tipo de problema é ainda mais desafiador, pois exige a busca por soluções que considerem essas distâncias assimétricas, o que aumenta o número de possibilidades a serem avaliadas (ALMEIDA, 2024). Segundo Taha (2008), heurísticas são métodos de solução aproximada utilizados para resolver problemas de otimização que não podem ser solucionados de maneira exata. O quadro 1 destaca algumas heurísticas amplamente utilizadas para resolver o PCV assimétrico (TAHA 2008).

Quadro 1 - Heurísticas para o PCV assimétrico

Heurística	Conceito
Vizinho mais próximo	Parte-se de uma cidade de origem e, em cada etapa, seleciona-se a cidade mais próxima daquela em que o caixeiro se encontra, evitando revisitar cidades já percorridas. Ao final retorna-se à cidade de origem.
Sub-circuito inverso	Inicia com um circuito viável e busca aprimorá-lo invertendo sub-circuitos de duas cidades. O processo avança de forma gradual, ampliando as inversões para sub-circuitos de três cidades e assim sucessivamente, até alcançar sub-circuitos de tamanho $n-1$.

Fonte: Taha (2008).

3. Metodologia

Esta pesquisa, de natureza aplicada, tem abordagem quantitativa e analisa dados numéricos para comparar trajetos e identificar a opção mais eficiente em termos de distância, tempo e custo para a distribuidora de bebidas. Estruturada como um estudo de caso, investiga a distribuição de uma empresa específica, utilizando métodos matemáticos para embasar a tomada de decisão e propor soluções que aprimorem a eficiência logística.

Segundo Taha (2008), a resolução de problemas em pesquisa operacional segue cinco etapas fundamentais: (I) Definição do Problema, na qual se identificam os objetivos, restrições e variáveis envolvidas; (II) Construção do Modelo, que consiste em representar matematicamente o problema, permitindo sua análise e simulação; (III) Solução do Problema, onde se aplicam métodos analíticos ou heurísticos para encontrar a melhor alternativa; (IV) Validação do Modelo, etapa em que os resultados obtidos são comparados com a realidade para verificar sua aplicabilidade; (V) Implementação da Solução, que envolve a aplicação prática das melhorias propostas.

A pesquisa atual foi desenvolvida até a terceira etapa, abrangendo a (I) Definição do Problema, com a identificação das ineficiências nas rotas de distribuição de bebidas; (II) Construção do Modelo, por meio da formulação matemática do problema assimétrico; e (III) Solução do Problema, utilizando heurísticas e técnicas de pesquisa operacional para propor alternativas viáveis. A figura 1 ilustra, de forma simplificada, a sequência das fases do estudo mencionadas anteriormente. Destaca-se que, nesta pesquisa, não foram realizadas a validação do modelo e a implementação da solução.

Figura 1 – Etapas da pesquisa



Fonte: Adaptado de Taha (2008)

Na primeira etapa, a definição do problema foi realizada a partir de entrevistas com administradores e colaboradores da empresa, nas quais foi possível obter informações sobre a rota de distribuição atual, visando identificar possíveis melhorias de distribuição que possam beneficiar a empresa. Com base nos dados fornecidos pela empresa, foi possível estruturar a localização dos pontos de distribuição e determinar as distâncias entre eles. Essas informações permitiram a representação gráfica do problema.

A modelagem envolveu a definição de variáveis de decisão, a construção de uma função objetivo voltada à minimização das distâncias totais e a incorporação de restrições que asseguram a unicidade das visitas a cada local de distribuição. A modelagem foi desenvolvida com base no modelo genérico do PCV apresentado no item 2.2.

Em seguida, a modelagem foi implementada por meio do software IBM CPLEX®, o que possibilitou a obtenção da solução ótima para o problema proposto. Com o objetivo de gerar

rotas eficientes em menor tempo, foram aplicadas heurísticas, como a do Vizinho Mais Próximo e a do Subcircuito Inverso. As soluções obtidas por essas abordagens foram comparadas com a rota atualmente utilizada e com a solução ótima determinada pelo IBM CPLEX®, tendo como principal critério de avaliação a distância total percorrida. Esses métodos possibilitaram a comparação entre os resultados obtidos, bem como a proposição de melhorias nas rotas analisadas.

4. Construir Modelo

4.1 Representação gráfica

A seguir, apresentam-se os dados obtidos no levantamento, os quais foram fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa. Como se trata de um problema assimétrico completo, todos os "nós" estão interligados, tanto no percurso de ida quanto no de volta. A Tabela 1 destaca os nós correspondentes a cada cidade envolvida no processo de distribuição.

Tabela 1 – Lista dos nós do problema

Nó	Cidade	Nó	Cidade
1	Quixadá	5	Baturité
2	Capistrano	6	Guaramiranga
3	Itapiúna	7	Pacoti
4	Mulungu	8	Palmácea

Fonte: Autores (2025)

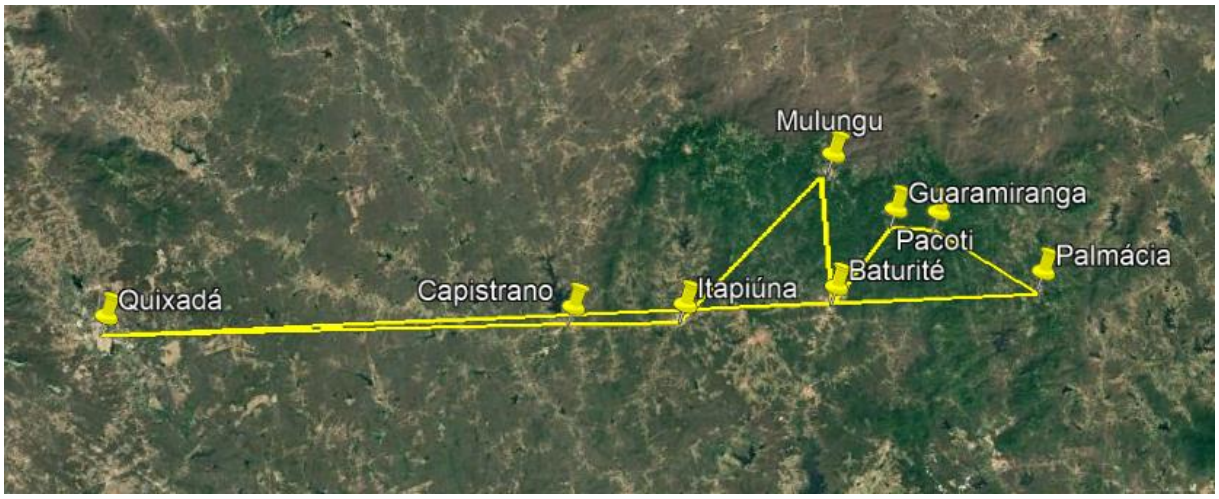
Tabela 2 - Matriz de distâncias entre os nós (Km)

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	67,7	56,0	108,0	89,5	106,0	113,0	140,0
2	67,7	-	11,7	43,4	18,8	39,3	46,3	69,2
3	56,0	11,8	-	53,9	32,7	49,8	56,8	79,7
4	108,0	43,8	54,3	-	21,4	13,2	19,2	42,1
5	89,5	20,4	33,4	21,1	-	17,1	24,1	47
6	106,0	39,8	50,3	12,2	17,4	-	8,0	30,9
7	113,0	46,8	57,3	19,2	24,3	7,9	-	22,9
8	140,0	69,6	80,1	42,0	47,2	30,8	23,0	-

Fonte: Autores (2025)

Além de levantar os dados de distância, também foi possível identificar a rota atualmente utilizada para a distribuição de bebidas entre as cidades. Essa rota segue o seguinte percurso: 1,2,3,4,5,6,7, 8 e 1, com aproximadamente 674,59 Km. A figura 2 a seguir mostra a representação dos pontos realizado na ferramenta Google Earth®.

Figura 2 – Localização de todos os nós do problema



Fonte: Autores (2025)

4.2. Modelo Matemático

A seguir, apresenta-se o modelo matemático desenvolvido nesta pesquisa para a minimização das rotas de distribuição de bebidas. São destacados os parâmetros de distância, as variáveis de decisão, a função objetivo de minimização e, por fim, as variáveis envolvidas no processo. Expliquem o modelo.

Parâmetro

c_{ij}: distância entre as cidades i e j, com i ≠ j.

Variáveis de decisão:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, \text{se o veículo for diretamente da cidade i à cidade j, i } \neq \text{ j} \\ 0, \text{caso contrário} \end{cases}$$

Função objetivo:

$$\min z = \sum_{i=1}^{8} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{8} c_{ij} x_{ij} \qquad (7)$$

Restrições:

$$\sum_{i=1}^{8} x_{ij} = 1, j = 1,2, \ldots ,8, j, \neq i \qquad (8)$$

$$\sum_{j=1}^{8} x_{ij} = 1, i = 1,2, \ldots ,8, i, \neq j \qquad (9)$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1, S \subset \mathrm{N}, 2 \leq |S| \leq 4 \qquad (10)$$

$$\sum_{i \in S, j \notin S} x_{ij} \leq 1, S \subset \mathrm{N}, 2 \leq |\mathrm{S}| \leq 4 \qquad (11)$$

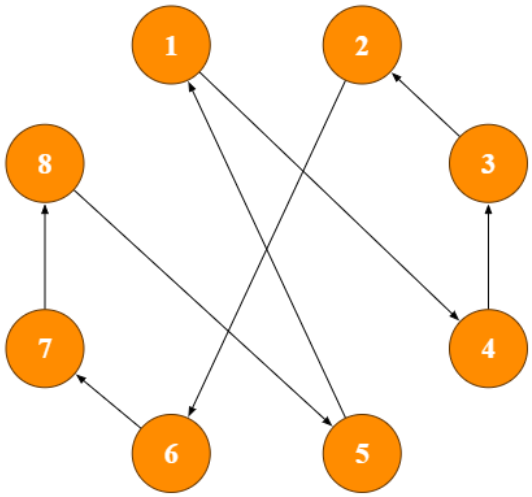
$$\boldsymbol{x} \in B^{56} \qquad (12)$$

5. Solução do modelo

5.1. Solução ótima

Utilizando os resultados obtidos por meio da ferramenta CPLEX, verificou-se que a melhor rota para a transportadora, partindo da cidade de Quixadá (nó 1), deve seguir a seguinte sequência: 4 → 3 → 2 → 6 → 7 → 8 → 5 → 1 retornando, ao final, para Quixadá (nó 1). O percurso totaliza 477,92 km. A figura 3 a seguir apresenta a solução ótima obtida, representada por meio da notação de grafos. Essa visualização permite compreender de forma clara a rota otimizada, evidenciando as conexões entre os nós e a sequência ideal do percurso.

Figura 3 – Representação da solução ótima

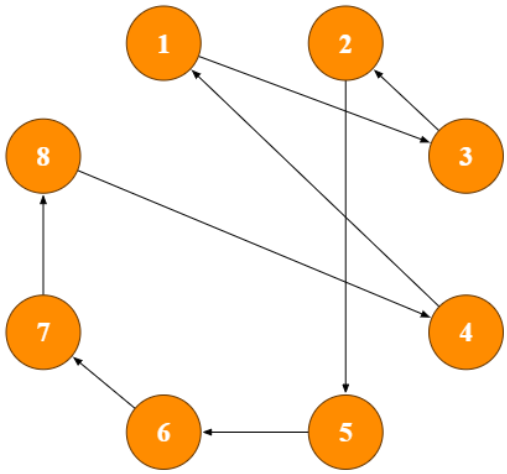


Fonte: Autores (2025)

5.2. Soluções heurística

Utilizando-se a heurística do vizinho mais próximo, o percurso parte da cidade de Quixadá (nó 1) e segue a seguinte sequência: 3 → 2 → 5 → 6 → 7 → 8 → 4, retornando ao ponto de origem (nó 1). O trajeto resultante totaliza 539,91 km. A figura 4 demonstra a sequência do resultado obtido pela heurística do vizinho mais próximo.

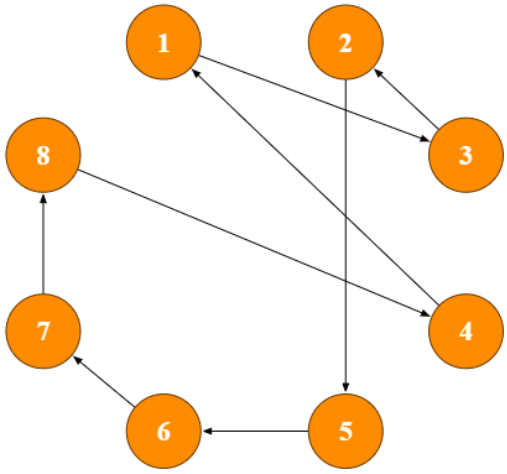
Figura 4 – Representação da solução utilizando método heurístico do vizinho mais próximo



Fonte: Autores (2025)

No modelo heurístico do subcircuito inverso, utilizou-se como rota inicial a solução obtida pelo método do vizinho mais próximo (1 → 3 → 2 → 5 → 6 → 7 → 8 → 4 → 1). A partir dessa rota viável, foram gerados diferentes circuitos por meio da inversão de subcircuitos, iniciando com sequências de 2 cidades, depois 3 cidades, e assim sucessivamente, até incluir 7 cidades. A figura 5 a seguir representa a solução encontrada por este método conduzindo a seguinte rota (1 → 3 → 2 → 5 → 7 → 8 → 6→ 4 → 1) totalizando um percurso de 531,49 km.

Figura 5 – Representação da solução utilizando método heurístico do subcircuito inverso



Fonte: Autores (2025)

5.3. Comparação entre as soluções

A Tabela 3 apresenta as rotas geradas pelos os métodos analisados incluindo a rota atualmente em uso, a solução ótima obtida pelo CPLEX e as soluções derivadas das heurísticas Vizinho Mais Próximo e Subcircuito Inverso. Ademais, ressalta-se as distâncias totais percorridas,

expressas tanto em quilômetros por ciclo quanto em quilômetros anuais. Considerando que a empresa realiza essa rota uma vez por semana para atender aos pontos de distribuição, foi assumido que a operação ocorre durante 52 semanas ao longo do ano.

Tabela 3 - Comparação entre as rotas com base na distância percorrida por viagem e anualmente

Método	Rota	Distância (km)	Distância total (km/ano)
Rota Atual	1 - 2- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1	674,59	35.078,68
Solução ótima	1 - 4 - 3 - 2 - 6 - 7 - 8 - 5 -1	477,92	24.851,84
Vizinho mais próximo	1- 3 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 4 - 1	539,91	28.075,32
Heurística do subcircuito inverso	1 - 3 - 2 - 5 - 7 - 8 - 6 - 4 - 1	531,49	27.637,48

Fonte: Autores (2025)

A análise da rota atualmente praticada (1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 1) indica que sua extensão é significativamente superior à da solução ótima obtida. Com um total de 674,59 km por ciclo, a rota atual excede a solução otimizada, cuja distância é de 477,92 km em 196,67 km. Considerando que essa rota é executada semanalmente ao longo do ano (52 semanas), a distância total percorrida atinge 35.078,68 km, enquanto a solução ótima totaliza apenas 24.851,84 km anuais. Isso corresponde a uma redução de aproximadamente 10.226,84 km por ano, o que representa uma economia de 29,16% na quilometragem total. Diante dessa expressiva economia anual, é relevante destacar outros estudos que apresentaram resultados significativos em contexto semelhante. A pesquisa realizada por Da Silva e Barcelos (2019), por exemplo, analisou uma empresa de distribuição de mercadorias e demonstrou uma redução de 31,6 km no trajeto em comparação à rota originalmente adotada pela organização. Na qual representou uma diminuição de 69,6% na distância total percorrida.

Atualmente a empresa fornece suas distribuições de bebidas nas cidades em um caminhão VW Worker 17.230 6×2/4 que, conforme sua ficha técnica pode gastar em média 15 km/L na estrada e 12 km/L na cidade de combustível diesel. Levando em consideração a cotação atual do diesel no estado do Ceara de R$ 6,49 por litro, de acordo com dados da Petrobras (2025), foi elaborada a tabela 4 a seguir, que projeta os gastos com diesel ao longo do ano com base nas rotas estudadas. Lembrando que a economia pode variar conforme a flutuação no preço do diesel ao longo do ano.

Tabela 4 - Comparação entre as rotas em termos de custos estimados de combustível em cada viagem e ao ano

Rota	Custo por viagem (R$)	Custo de diesel por ano (R$)
Rota atual	4.378,09	227.660,68
Rota ótima	3.101,70	161.288,40
VMP	3.504,01	182.208,52
Sub. Inv.	3.449,37	179.367,24

Fonte: Autores (2025)

6. Conclusões

O presente estudo teve como objetivo principal otimizar uma rota de distribuição de uma empresa do setor de bebidas localizada em Quixadá-CE, por meio da aplicação de técnicas de programação linear. Os resultados obtidos demonstraram que o modelo proposto foi eficaz na redução da distância total percorrida, havendo uma redução de 29,16% na quilometragem anual. Além disso, ressalta-se uma diferença de custo de combustível significativa em relação a rota atual com a rota ótima obtida por meio do CPLEX. Deste modo, contribuindo para a eficiência logística da empresa tanto em questão de custo quanto de distância.

Apesar dos resultados positivos, é importante ressaltar algumas limitações, especialmente relacionadas às condições das rodovias. Em determinados trechos, problemas estruturais podem levar os motoristas a desviarem do trajeto otimizado, comprometendo parcialmente a aplicação prática das soluções propostas.

Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se expandir a aplicação da solução proposta para outras rotas realizadas pela empresa. Além disso, a inclusão de variáveis dinâmicas, como condições do tráfego e restrições operacionais, poderá tornar o modelo ainda mais robusto e adaptável à realidade logística do setor de bebidas.

7. Agradecimentos

Os autores desta pesquisa agradecem imensamente à empresa analisada pela receptividade e pela disponibilização dos dados, os quais foram fundamentais para o desenvolvimento deste estudo. Estendemos nossa gratidão aos profissionais envolvidos que gentilmente colaboraram com informações e esclarecimentos ao longo da pesquisa.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Vinicius Clóvis Gomes de. **Método para determinação da localização de instalações**: uma revisão de literatura. 2024. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção) - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande, Campus Sumé, Paraíba, 2024. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38761>. Acesso em: 02 mar. 2025.

ANDRADE, David Silvino de; ALVES, Edna Aparecida; SILVA, Elisabete Teixeira da. A gestão da cadeia de abastecimento: Um estudo sobre os fornecedores. **Repositório Institucional do Conhecimento**. Mauá, 2021. Disponível em: <http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9491>. Acesso em: 03 mar. 2025.

ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H. **Pesquisa operacional**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 524 p.

BALLOU, R, H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Logística Empresarial**. Reimpressão. São Paulo: Bookman, 2006. 616 p.

BARROS, Edson Victor Oliveira. **Aplicação do problema do caixeiro viajante na roteirização de entregas de uma fábrica de alumínio do alto sertão alagoano**. 2023. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Alagoas – Campus Sertão, Delmiro Gouveia, 2023. Disponível em: <http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13519>. Acesso em: 10 mar. 2025.

CNI. **Perfil Setorial da Indústria**. PIB. Brasília. 2021. Disponível em: <https://perfilsetorialdaindustria.portaldaindustria.com.br/listar/11-bebidas/producao>. Acesso em: 6 jan. 2025.

DA SILVA, Viviane Rodrigues; BARCELOS, Bráulio Frances. Aplicação do problema do caixeiro viajante para otimizar rota de entrega em uma distribuidora. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Anais... Porto Alegre. p. 770-777, 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/123456789/2309>. Acesso em: 06 mai. 2025.

DE OLIVEIRA, Otávio Cesar Francisconi; ALVES, Ryan Felipe Luiz; COELHO, Lucinda Maria de Fátima R. Pesquisa operacional: Um estudo sobre otimização aplicada a programação linear e não linear. **Revista Eletrônica do Curso de Licenciatura em Matemática**. 2024. Disponível em: <http://periodicos.unifacef.com.br/RELIMAT/article/view/2834/1931>. Acesso em: 10 jan. 2025.

GALVÃO, A. N. N.; TAKEBAYASHI, F.; BRIESEMEISTER, R. Cross-Docking em centros logísticos de distribuição urbana: considerações sobre operação e modelagem. **Transportes**, v. 23, n. 1, p. 47–58, 2015. Disponível em: <https://www.revistatransportes.org.br/anpet/article/view/795>. Acesso em: 20 abr. 2025.

GUIMARÃES, G. S.; PACHECO, R. F. Análise da viabilidade do uso de um software de roteirização de veículos em uma empresa agroindustrial. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Anais... Porto Alegre. p. 770-777, 2005.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Industrial Anual**: indicadores – PIB. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/indicadores>. Acesso em: 6 jan. 2025.

MENDES, Giselly Santos; BARBOSA, Alessandro, Quiles. **Roteirização de transportes**. 1. Ed. São Paulo: Intersaberes, 2022. 303 p.

MOREIRA, D.A. **Pesquisa Operacional:** Curso Introdutório. Ed. Thomson Pioneira, 2007. 356 p.

MOURA, João Augusto Ferreira. **Abordagens heurísticas, meta-heurísticas e de programação linear inteira para o Covering Salesman Problem**. 2023. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciência da Computação) - Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2023. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6210>. Acesso em: 10 fev. 2025.

PETROBRAS. **Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Diesel**. Brasília. 2025. Disponível em: <https://precos.petrobras.com.br/w/diesel/ce>. Acesso em: 05 abri. 2025.

SILVA, Jennefer Larissa Guedes. **Sequenciamento de rotas de leitura de medidores de energia elétrica: aplicação da metaheurística Simulated Annealing aos problemas do carteiro chinês e caixeiro viajante**. 2024. 98 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Produção.) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/59769>. Acesso em: 18 fev. 2025.

SOUSA, Andressa Teodoro de et al. **Logística e processo na indústria de bebida**. 2021. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Logística) - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Araraquara, 2021. Disponível em:< http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5825>. Acesso em: 20 fev. 2025.

TAHA, Hamdy. **Pesquisa operacional**. 8ª. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2008. 384 p.

ZHANG, Fuji; CHEN, Zhibo. Pontos limite de autovalores de gráficos (di). **Jornal de Matemática da Tchecoslováquia**, v. 56, n. 3, p. 895-902, 2006.